

MO-CC2-06 — Cambio rápido de buza calibrada y taponeo o cierre de línea

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC2-06	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 2 (palanquilla)	C-06 Supervisor de Colada Continua	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Mensaje clave para el operador: la buza calibrada **se gasta o se tapa** y la línea te avisa con la **velocidad**: si sube de 3.5 m/min la buza está erosionada; si baja de 2.3 m/min se está tapando. Cámbiala **con el mecanismo de cambio rápido** y una buza **caliente y del diámetro correcto**. Si una línea se vuelve peligrosa (desbordamiento, breakout, sin agua), **ciérrala de inmediato con placa ciega**; el tapón con varilla es el respaldo.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: (a) cambiar una buza calibrada en colada con una interrupción del chorro ≤ 2 s [Validar OEM] y sin perder la línea; (b) cerrar una línea en forma segura y rápida cuando hay un problema (taponeo o placa ciega).

Alcance: cambio de buza programado (fin de vida) o por falla (erosión, taponamiento, chorro abierto, desalineación, grieta); cierre de una línea en colada por cualquier condición anormal. El vaciado de la línea cerrada sigue la parte de cola de MO-CC2-07.

2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza el cambio de buza y decide el cierre de línea (en emergencia, S-13 cierra y avisa)	A
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Ejecuta el cambio de buza y el cierre con placa ciega o tapón	R
S-14 Ayudante de Colada	Trae la buza caliente del horno, vigila el molde y el chorro, confirma el nivel	R
S-12 Operador de Pulpito de Colada	Pasa la línea a velocidad fija durante el cambio, regresa a automático, ajusta la cola de la línea cerrada	R
C-08 Ingeniero de Proceso	Analiza vida de buzas y taponamientos repetidos	C
S-15 Preparador de Distribuidores	Mantiene el horno de buzas de repuesto con buzas calientes	C

3. Descripción del proceso

Cada buza calibrada está montada en un **mecanismo de cambio rápido** bajo el distribuidor. Al empujar una **buza nueva precalentada**, la buza usada sale por el otro lado hacia un cajón receptor. Si en lugar de una buza se empuja una **placa ciega** (sin orificio), la línea **se cierra**. Como respaldo, la línea se puede **taponar** desde arriba del distribuidor con un **tapón cónico** montado en una **varilla de taponeo**.

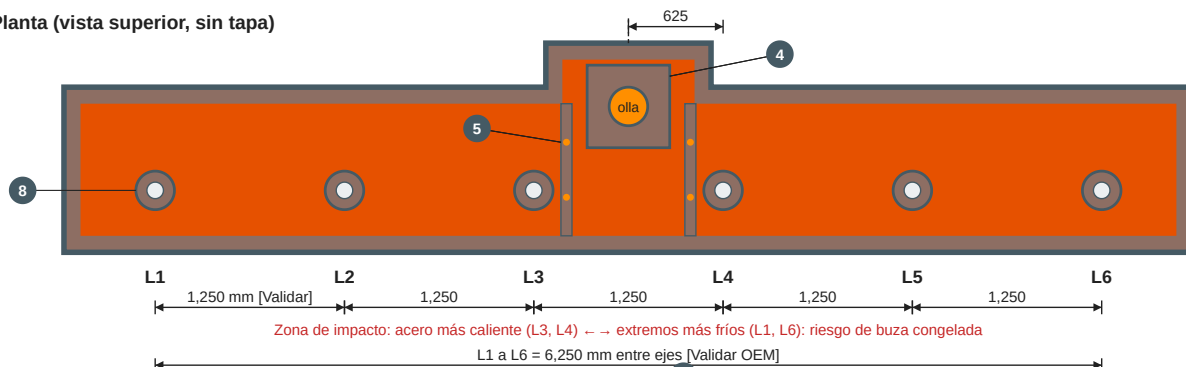
Vida de la buza [Validar con OEM / C-08]: 8–12 h de colada. El ZrO_2 se erosiona y el diámetro crece: una buza de 22 mm (≈ 3.0 m/min) que se abre a 23.5 mm lleva la línea a ≈ 3.4 m/min, en el límite de 3.5 m/min.

Diámetros vigentes [Validar con OEM]: 160 × 160 mm → Ø 20–24 mm (nominal 22 mm ≈ 3.0 m/min; 20 mm ≈ 2.4; 24 mm ≈ 3.5 m/min con 0.8 m de nivel); 130 × 130 mm → Ø 15–17 mm. Tabla completa en MO-CC2-01, sección 5. La buza de repuesto siempre es del **mismo diámetro de la orden de colada**.

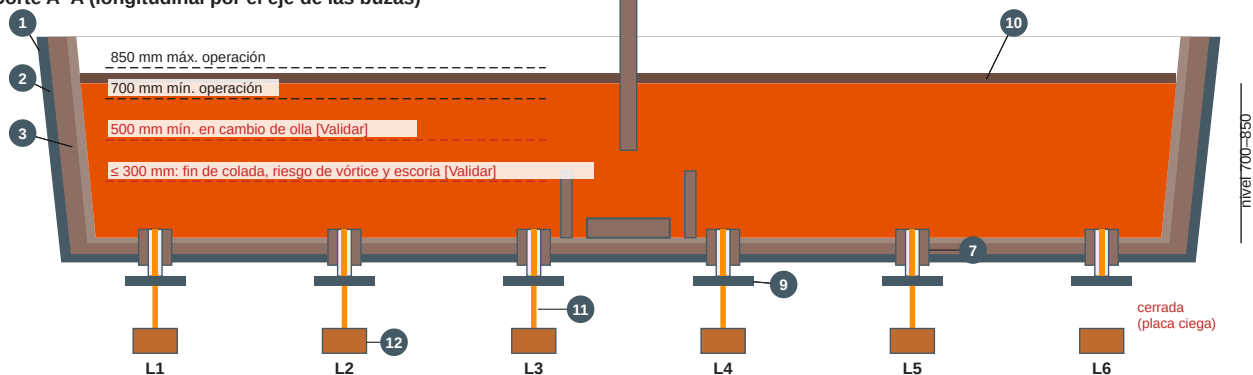
Figura 2. CC2 — Distribuidor de 30 t para 6 líneas: planta, corte A-A y cambio rápido de buza

Esquemático. Paso entre líneas y dimensiones marcadas [Validar] dependen del OEM. Escala vertical del corte exagerada.

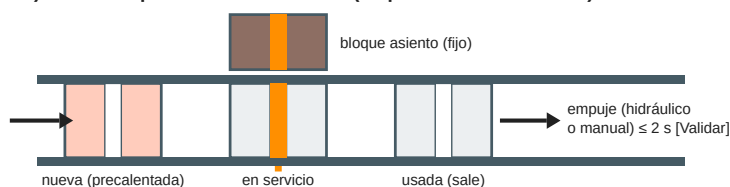
a) Planta (vista superior, sin tapa)



b) Corte A-A (longitudinal por el eje de las buzas)



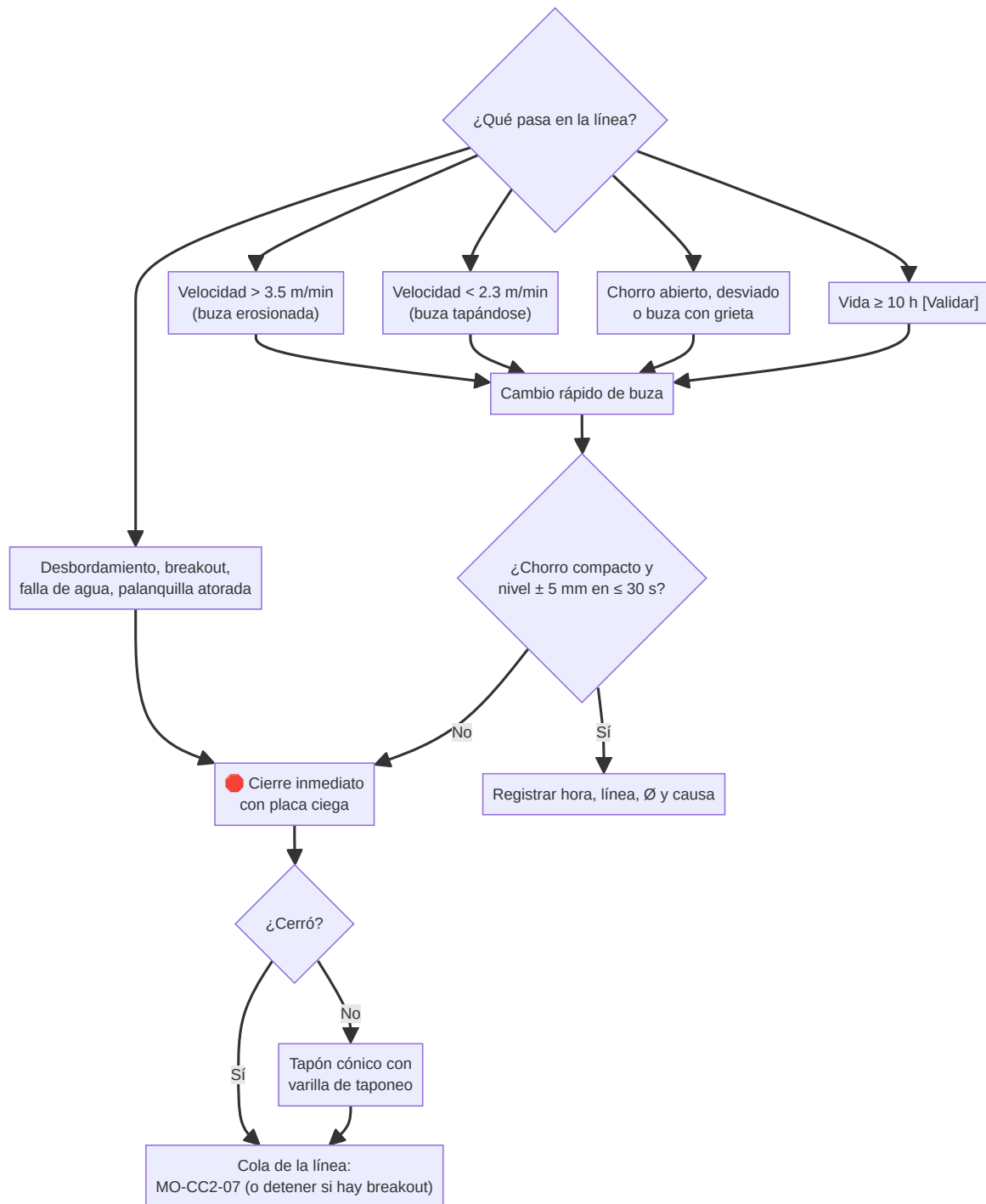
c) Cambio rápido de buza calibrada (esquema del mecanismo)



Ø de buza: 160 × 160 mm → 20–24 mm (nominal 22) · 130 × 130 mm → 15–17 mm
 Verifica con calibrador pasa / no pasa (± 0.2 mm) [Validar con OEM]
 Para cerrar una línea se empuja una PLACA CIEGA (sin orificio) al lugar de la buza.
 Respaldo: tapón cónico con varilla de taponeo desde la tapa del distribuidor.

Legenda

- 1 Carcasa de acero del distribuidor
 - 2 Refractario permanente
 - 3 Revestimiento de trabajo (proyectado MgO) [Validar]
 - 4 Almohadilla / caja de impacto bajo el tubo de olla
 - 5 Presas bajas con perforaciones (diques)
 - 6 Tubo protector de olla con sello de argón
 - 7 Bloque asiento (well block)
 - 8 Buza calibrada ZrO_2 Ø 20–24 mm (160 mm; nominal 22)
 - 9 Mecanismo de cambio rápido / placa ciega
 - 10 Capa de cubierta (polvo cubridor) sobre el acero
 - 11 Chorro abierto hacia el molde
 - 12 Molde (tubo de Cu) de cada línea
- Capacidad 30 t · nivel de operación 700–850 mm
 Sobrecalentamiento 20–35 °C (medir en el distribuidor)
 Orden de apertura sugerido: L3-L4, L2-L5, L1-L6 [Validar]



Por qué importa (para aprender):

- **Erosión.** El ZrO_2 se desgasta con el paso del acero; el diámetro crece, sube el caudal y la línea acelera hasta salirse del máximo de 3.5 m/min.
- **Taponamiento.** Los óxidos sólidos (alúmina, sobre todo si el acero trae Al alto) se pegan en la pared de la buza y reducen el paso; la línea frena. Un chorro "en abanico" también indica depósitos o daño.
- **Un empuje, un movimiento.** El cambio rápido corta el chorro 1–2 s; si se detiene a medias, el acero se derrama por el mecanismo.
- **Cerrar a tiempo.** Una línea con desbordamiento, breakout o sin agua se vuelve peligrosa en segundos: la placa ciega la cierra en ≤ 10 s.

4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Mecanismo de cambio rápido (6)	Cambiar buza o cerrar la línea	Empuje ≤ 2 s [Validar OEM]	Carril libre; cilindro o palanca operando
Buzas calibradas de repuesto	Reemplazo	$\varnothing$ de la orden (160 × 160: 20–24 mm, nominal 22; 130 × 130: 15–17 mm); precalentadas	≥ 900 °C y ≥ 30 min en el horno [Validar OEM]
Placas ciegas	Cerrar la línea	Una por línea + 2 de repuesto, precalentadas	En el horno, listas
Horno de buzas de repuesto	Mantener buzas calientes	≥ 900 °C [Validar OEM]	Encendido; mínimo 6 buzas y 2 placas
Tenazas para buza	Manipular la buza caliente	Mango ≥ 1.2 m [Validar]	Sin deformación
Varilla de taponeo con tapón cónico	Respaldo de cierre desde arriba	Tapón de acero o refractario para $\varnothing$ 15–24 mm (del diámetro en uso); varilla ≥ 3 m [Validar]	2 varillas listas por turno, secas
Cajón receptor	Recibir la buza usada	Seco, con arena seca	Vacío al inicio del turno

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Velocidad de la línea (indicador de buza)	m/min	3.0	2.5–3.5	> 3.5 o < 2.3 [Validar]	Cambio de buza	HMI
Diferencia de velocidad contra el promedio de las líneas	m/min	0	± 0.3	$> \pm 0.4$	Programa el cambio de esa buza	HMI
Tiempo en servicio de la buza	h	≤ 10	8–12 [Validar]	> 12	Cambio programado	Registro de buzas
Temperatura de la buza de repuesto	°C	1,000	≥ 900 [Validar OEM]	< 850	No la uses; toma otra	Indicador del horno
Interrupción del chorro durante el cambio	s	≤ 2	1–2 [Validar OEM]	> 5	Revisa el mecanismo	Observación / curva de nivel
Recuperación del nivel de molde	s	≤ 30	15–30	> 60	Si no se estabiliza: velocidad fija y avisa	Radiométrico
Tiempo para cerrar una línea en emergencia	s	≤ 10	5–10	> 30	Usa el tapón con varilla	Reloj / observación
Nivel del distribuidor al cerrar líneas	mm	700–850	—	> 870	Cierra un poco la olla para compensar	HMI

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Acero líquido y salpicaduras bajo el distribuidor durante el cambio	Quemaduras graves	Solo S-13 y S-14 en la posición de cambio, del lado contrario a la salida de la buza usada; EPP aluminizado completo (MS-ACE-01)	Posición marcada en el piso
Buza o placa húmeda o fría	Explosión / buza congelada	Solo buzas y placas del horno de repuesto (≥ 900 °C)	Indicador del horno
Línea sin control (desbordamiento o breakout)	Derrame de metal	Cierre inmediato con placa ciega; tapón con varilla como respaldo	Simulacro trimestral [Validar]
Taponeo desde arriba del distribuidor	Quemaduras por calor radiante, caída	Careta, chamarra aluminizada, plataforma con barandal (MS-ACE-10)	Inspección de plataforma

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Buza usada caliente en el cajón	Quemaduras, incendio	Cajón con arena seca; nadie en la línea de expulsión	Observación
Radiación (Cs-137) al limpiar un molde de una línea cerrada	Exposición	★ Obturador cerrado por el ESR (C-16), con su candado, y < 2 × fondo medido antes de intervenir el molde (MS-ACE-07)	Registro del ESR

6.2 EPP obligatorio

Chamarra, pantalón o polainas aluminizados, careta con visor dorado, casco con barbiquejo, guantes aluminizados, botas de fundidor, ropa retardante a la flama, protección auditiva y dosímetro personal.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- Zona de exclusión de 3 m [Validar con C-16] en la línea de expulsión de la buza usada.
- Aviso por radio a S-12 antes de cada cambio o cierre.
- Una línea cerrada no se interviene (molde, rodillos) sin LOTO de esa línea y, en el molde, sin el ESR.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Diámetro de la buza de repuesto	El de la orden, ± 0.2 mm	Calibrador al cargar el horno (MO-CC2-01)	Registro de buzas	Velocidad fuera de rango
Forma del chorro después del cambio	Compacto y centrado	Visual inmediato	Registro de cambio	Salpicaduras, pinholes, romboidad
Palanquilla del cambio	Marcada "B" (cambio de buza) [Validar]	La palanquilla que contiene el cambio	Rastreo	Marca de nivel, inclusiones
Causa de cierre de línea	Registrada	Cada cierre	Reporte de cierre	Pérdida de aprendizaje

8. Procedimiento paso a paso

A. Cambio rápido de buza

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Confirma la necesidad del cambio	Velocidad, chorro, horas de servicio	Criterio de la sección 5 cumplido		S-12, S-13
2	Avisa y pide autorización	Radio a C-06 y S-12: "cambio de buza línea X"	Autorizado		S-13
3	Verifica la buza de repuesto	Diámetro (etiqueta) y temperatura del horno	Ø correcto; ≥ 900 °C	★	S-14
4	Pasa la línea a velocidad fija	S-12 fija la velocidad actual	Línea en manual		S-12
5	Coloca la buza en el mecanismo	Con tenazas, en ≤ 30 s desde que sale del horno	Buza asentada en el carril	★	S-14, S-13
6	Colócate en la posición segura	Del lado contrario a la expulsión	Nadie en la línea de expulsión	★	S-13, S-14
7	Empuja la buza	Un solo movimiento continuo	Cambio en ≤ 2 s; la usada cae al cajón	★	S-13
8	Revisa el chorro	Compacto y centrado en el molde	Sin abanico ni desviación		S-14
9	Regresa a nivel automático	Cuando el nivel esté a ± 10 mm del punto	± 5 mm en ≤ 30 s		S-12
10	Registra	Línea, hora, Ø, horas de la buza usada, causa	Registro completo		S-13
11	Repone el horno	Carga otra buza del mismo Ø	Horno con 6 buzas		S-15

B. Cierre de línea (taponeo)

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
12	Decide y avisa	Radio: "cierre de línea X"; en emergencia actúa y avisa	S-12 enterado		S-13
13	Empuja la placa ciega	Placa del horno, como en los pasos 5–7	Chorro cortado en ≤ 10 s	★	S-13, S-14
14	Si no cierra: tapona desde arriba	Tapón cónico con varilla en la boca de la buza, con presión firme 30–60 s hasta que se congele [Validar]	Chorro cortado	★	S-13
15	Controla la línea cerrada	Si hay breakout o atoramiento: detén la extracción . Si no: cola controlada (MO-CC2-07, pasos de cola)	Línea en condición segura	★	S-12
16	Compensa el distribuidor	Cierra un poco la olla; el nivel tiende a subir	700–850 mm		S-13
17	Marca las palanquillas	La última palanquilla de la línea se marca "C" (cola)	Identificada en el rastreo		S-16
18	Reporta	Causa, hora, acciones; reporte de incidente si hubo breakout	Reporte entregado a C-06		S-13, C-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
La buza nueva no fluye	Buza fría o tapada	Empuja otra buza caliente; si falla, placa ciega	C-06
El mecanismo se atora a medio camino	Carril sucio, deformado	Cierra con tapón desde arriba; no fuerces con las manos	C-06, C-11
El chorro sigue abierto después del cambio	Bloque asiento dañado, escoria en el pozo	Cierra la línea	C-06, C-08
La placa ciega no cierra	Placa fría, mecanismo dañado	Tapón con varilla	C-06
Taponamientos repetidos en varias líneas	Alto, acero frío, reoxidación	Avisa al LF (química) y a C-08	C-06, C-07, C-08
Nivel del distribuidor sube al cerrar varias líneas	Menos consumo	Cierra la olla parcialmente; > 870 mm: cierre adicional	C-06
Buza expulsada fuera del cajón	Cajón mal colocado	Acordona; deja enfriar; no la toques sin tenazas	C-06

10. Registros

- Registro de buzas por línea: hora de instalación, Ø, horas de servicio, causa de cambio.
- Reporte de cierre de línea (causa, hora, método, acciones).
- Rastreo: palanquillas "B" (cambio de buza) y "C" (cola).
- Reporte de incidente (MS-ACE-09) si hubo derrame o breakout.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-13 Operador de Plataforma	3	8	15 cambios de buza + 3 cierres (o simulacro)	Pasos 5, 6, 7, 13, 14, 15	24 meses (TD-P07)
S-14 Ayudante de Colada	3	8	15 cambios de buza	Pasos 3, 5, 6, 13	24 meses (TD-P07)

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12 Operador de Púlpito	3	4	10 cambios	Paso 15	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★ (TD-P07):

- ☐ Verifica Ø y temperatura de la buza de repuesto antes de usarla.
- ☐ Se coloca fuera de la línea de expulsión.
- ☐ Cambia la buza en un solo empuje (≤ 2 s).
- ☐ Cierra una línea con placa ciega en ≤ 10 s (simulacro).
- ☐ Tapona con varilla como respaldo y detiene la extracción ante un breakout.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §5 · CAT-ACE-001 · MO-CC2-01, MO-CC2-04, MO-CC2-07.
- MS-ACE-01, MS-ACE-02, MS-ACE-07, MS-ACE-09, MS-ACE-10.
- NOM-017-STPS-2008, NOM-015-STPS-2001, NOM-009-STPS-2011 (alturas) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual del OEM del mecanismo de cambio rápido de buza [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Creación del borrador para validación	sind-servicio-clientes + experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido; diámetros de buza coherentes con FT v0.2 §5.	experto-operativo-metalurgia